

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Disciplina: Circuitos Digitais

Professora: Denise Stringhini

---

## HydroCheck

Sistema Digital de Monitoramento  
de Qualidade da Água em Reservatórios

---

### Pré-Projeto – Ideathon CD

Breno Porto Pinheiro do Prado RA 185196

Felipe Pereira Silva RA 188204

Guilherme Bento Ramos RA 185226

Luis Fernando Giaquinto Zólio RA 185241

**ODS 6** Água Potável e Saneamento

**ODS 3** Saúde e Bem-Estar

**ODS 9** Indústria, Inovação e Infraestrutura

# SUMÁRIO

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                     | <b>1</b>  |
| 1.1      | Objetivo Geral . . . . .                              | 1         |
| 1.2      | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável . . . . .    | 1         |
| <b>2</b> | <b>Fundamentação Teórica</b>                          | <b>1</b>  |
| 2.1      | Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais . . . . .   | 1         |
| 2.2      | Half Adder e Full Adder . . . . .                     | 2         |
| 2.3      | Comparador de Magnitude de 5 Bits . . . . .           | 2         |
| 2.4      | Multiplexadores 4:1 e 12:3 . . . . .                  | 2         |
| 2.5      | Flip-Flop Tipo D . . . . .                            | 3         |
| 2.6      | Flip-Flop Tipo T . . . . .                            | 3         |
| 2.7      | Decodificador BCD para 7 Segmentos . . . . .          | 3         |
| 2.8      | Decodificador Binário para Decimal . . . . .          | 3         |
| <b>3</b> | <b>Descrição do Projeto</b>                           | <b>4</b>  |
| 3.1      | Visão Geral . . . . .                                 | 4         |
| 3.2      | Entradas do Sistema . . . . .                         | 4         |
| 3.3      | Processamento . . . . .                               | 5         |
| 3.3.1    | Classificação por Comparadores de Magnitude . . . . . | 5         |
| 3.3.2    | MUX 12:3 para Inspeção Individual . . . . .           | 7         |
| 3.3.3    | Contagem de Sensores Críticos . . . . .               | 7         |
| 3.3.4    | Monitoramento da Tampa . . . . .                      | 7         |
| 3.4      | Saídas do Sistema . . . . .                           | 7         |
| 3.4.1    | LEDs de Inspeção e Display do MUX . . . . .           | 8         |
| 3.4.2    | LEDs de Alertas Combinados de Potabilidade . . . . .  | 8         |
| 3.4.3    | Displays Numéricos . . . . .                          | 9         |
| <b>4</b> | <b>Representação do Funcionamento</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>                                      | <b>10</b> |
|          | <b>Referências</b>                                    | <b>10</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

O acesso à água potável é um direito humano fundamental regulamentado no Brasil pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, que define os padrões físicos, químicos e biológicos que a água para consumo deve atender (ANVISA, 2021). Reservatórios domésticos e comunitários raramente dispõem de monitoramento automático: a verificação ocorre de forma manual, esporádica e sujeita a falhas, permitindo que a água fique fora dos padrões sem que os usuários o saibam.

Os principais riscos identificados são: esgotamento silencioso do volume; turbidez elevada por contaminação; pH fora da faixa segura; ausência de cloro residual livre; temperatura que favorece proliferação bacteriana; e exposição direta da água por tampa aberta.

A motivação do grupo parte da constatação de que soluções comerciais de monitoramento têm custo elevado e exigem infraestrutura complexa. Circuitos digitais de baixo custo, capazes de processar múltiplos parâmetros e emitir alertas locais, representam uma alternativa viável (IDOETA; CAPUANO, 2019).

## 1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de circuito digital no software WiredPanda capaz de monitorar seis parâmetros de um reservatório de água, processar os dados via comparadores aritméticos, lógica combinacional e circuito sequencial, e gerar saídas que informem, em tempo real, a criticidade de cada parâmetro e o estado global do reservatório.

## 1.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- **ODS 6 – Água Potável e Saneamento** (Meta 6.1): monitoramento contínuo detecta perda de potabilidade precocemente.
- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar** (Meta 3.3): alertas compostos identificam condições favoráveis a doenças de veiculação hídrica.
- **ODS 9 – Inovação e Infraestrutura** (Meta 9.1): infraestrutura tecnológica digital de baixo custo baseada em componentes clássicos.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta de forma resumida os elementos digitais utilizados no projeto, com base em IDOETA; CAPUANO (2019).

## 2.1 Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais

Circuitos digitais operam com dois estados lógicos (0 e 1). As portas **AND**, **OR** e **NOT** são os elementos básicos que combinam sinais binários e implementam expressões booleanas quaisquer. No HydroCheck, essas portas são empregadas tanto na geração das zonas de criticidade de cada sensor quanto na composição dos alertas finais que indicam

riscos específicos à potabilidade.

## 2.2 Half Adder e Full Adder

O **meio-somador** (*half adder*) é o circuito combinacional que soma dois bits  $A$  e  $B$ , produzindo um bit de soma  $S = A \oplus B$  e um bit de transporte  $C = A \wedge B$ . Por não receber transporte de entrada, ele só é suficiente para o bit menos significativo de uma soma. O **somador completo** (*full adder*) acrescenta uma terceira entrada, o transporte de entrada  $C_{in}$ , somando três bits e gerando soma e transporte de saída ( $C_{out}$ ); encadeando-se vários somadores completos, o  $C_{out}$  de um estágio alimenta o  $C_{in}$  do seguinte, formando um somador de múltiplos bits (IDOETA; CAPUANO, 2019).

No HydroCheck, esses somadores realizam a **contagem de sensores em estado crítico**: cada um dos quatro parâmetros monitorados pelo multiplexador (pH, volume, turbidez e cloro) fornece um bit que vale 1 quando está em zona vermelha. Um meio-somador soma os dois primeiros bits e somadores completos acumulam os demais, produzindo um resultado de três bits no intervalo de 0 a 4 que indica quantos sensores estão simultaneamente críticos. Esse valor alimenta o display de críticos descrito na Seção 3.

## 2.3 Comparador de Magnitude de 5 Bits

O comparador de magnitude recebe duas palavras binárias  $A$  e  $B$  de até 5 bits e produz três saídas mutuamente exclusivas que indicam a relação de ordem entre elas:  $A > B$ ,  $A = B$  e  $A < B$ . Diferentemente de uma comparação obtida por subtração, o comparador de magnitude avalia diretamente os bits, do mais significativo (MSB) para o menos significativo (LSB): no primeiro bit em que  $A$  e  $B$  diferem, aquele que apresentar 1 determina o maior valor; se todos os bits forem iguais, conclui-se  $A = B$  (IDOETA; CAPUANO, 2019).

No HydroCheck, o comparador de magnitude é o circuito aritmético central. Ele é instanciado para confrontar cada sensor com limiares regulatórios fixos: os sensores de 4 bits são estendidos a 5 bits (com zero no bit mais significativo) e o sensor de temperatura já é nativamente de 5 bits, de modo que um mesmo bloco comparador de 5 bits atende a todos os parâmetros. As saídas  $A > B$  e  $A < B$  de cada comparação geram os *flags* de zona que classificam o parâmetro em verde, branco ou vermelho.

## 2.4 Multiplexadores 4:1 e 12:3

Um multiplexador (MUX) seleciona uma entre  $2^n$  entradas com  $n$  bits de seleção, agindo como uma chave digital controlada (IDOETA; CAPUANO, 2019). O **MUX 4:1** é a célula básica: quatro entradas de 1 bit, dois bits de seleção e uma única saída.

No HydroCheck, quatro sensores (pH, volume, turbidez e cloro) precisam ser inspecionados individualmente, e cada um é descrito por um vetor de 3 bits correspondente às três cores de LED (verde, branco e vermelho). Para selecionar um desses vetores emprega-se um **MUX 12:3**: doze entradas (quatro sensores  $\times$  três cores) reduzidas a três saídas.

Esse MUX de palavra é construído com **três MUX 4:1** operando em paralelo — um para cada cor de LED — todos compartilhando os mesmos dois bits de seleção. Assim, ao escolher um sensor, o circuito *filtra* esse sensor e deixa passar apenas os seus três sinais de LED, acionando diretamente os LEDs de inspeção.

## 2.5 Flip-Flop Tipo D

Elemento básico de memória sequencial. Na borda ativa do clock, a saída  $Q$  assume o valor da entrada  $D$  e o mantém até o próximo pulso (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, o flip-flop D realiza o **monitoramento e armazenamento do estado da tampa** do reservatório: um sinal de clock de baixa frequência amostra periodicamente o sensor da tampa, e quando a tampa permanece aberta até a borda de clock o flip-flop captura o estado 1 e mantém ativa a saída TAMPA\_PERSIST, caracterizando uma abertura por tempo prolongado. Um botão de reset assíncrono força a saída a zero imediatamente, sem aguardar o próximo pulso.

## 2.6 Flip-Flop Tipo T

O flip-flop T (*Toggle*) inverte sua saída a cada pulso de clock quando  $T = 1$  (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, dois flip-flops T associados formam um **contador de 2 bits acionado por um único botão**: cada acionamento avança a contagem na sequência  $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ . Essa contagem é exatamente o sinal de seleção do multiplexador de inspeção, o que permite **navegar entre os quatro sensores com um só botão**, otimizando as entradas de seleção do MUX e dispensando duas chaves independentes.

## 2.7 Decodificador BCD para 7 Segmentos

O decodificador BCD para 7 segmentos converte um dígito decimal codificado em 4 bits (BCD, valores de 0 a 9) nos sete sinais ( $a$  a  $g$ ) que acendem os segmentos de um display numérico, formando o algarismo correspondente (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, esse decodificador aciona os displays de sete segmentos do sistema — o número de sensores críticos, o número do sensor selecionado no MUX e os dígitos da temperatura —, traduzindo valores binários internos em leituras numéricas legíveis ao operador.

## 2.8 Decodificador Binário para Decimal

A temperatura é representada internamente por uma palavra binária de 5 bits, capaz de codificar valores de 0 a 31. Para exibi-la, um decodificador binário para decimal converte essa palavra de 5 bits em dois algarismos decimais — a dezena e a unidade —, que alimentam dois displays de sete segmentos. Dessa forma, o valor binário medido pelo sensor é apresentado diretamente como a temperatura em graus Celsius, na faixa de 0 a 31 °C com resolução de 1 °C.

### 3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

#### 3.1 Visão Geral

O HydroCheck avalia continuamente seis parâmetros de um reservatório. O fluxo do sistema é o seguinte: cada sensor entrega sua leitura digitalizada ao circuito; comparadores de magnitude de 5 bits classificam cada parâmetro em três zonas de criticidade (**verde** – bom, **branco** – aceitável, **vermelho** – perigo); essas zonas alimentam, em paralelo, os caminhos de saída.

O primeiro caminho leva ao MUX 12:3, que permite ao operador inspecionar individualmente qualquer sensor selecionado e ver sua zona acionando os LEDs verde, branco ou vermelho; a seleção é feita por um único botão, graças a um contador formado por flip-flops T. O segundo caminho cruza os sinais de zona de diferentes sensores via portas AND, OR e NOT para gerar os **alertas combinados de potabilidade** – sinais que ligam LEDs específicos para cada tipo de risco (bacteriológico, contaminação química, desinfecção comprometida, etc.). Em paralelo, somadores contam quantos sensores estão críticos, e o monitoramento da tampa utiliza um flip-flop D sincronizado por clock para detectar abertura prolongada.

A pesquisa inicial levantou os limites regulatórios da Portaria ANVISA 888/2021 (ANVISA, 2021) e das diretrizes da OMS (WHO, 2017a), que embasam tanto os limiares dos comparadores quanto as combinações de risco empregadas nos alertas.

#### 3.2 Entradas do Sistema

O sistema recebe **22 bits** no total. A Tabela 1 especifica cada sensor.

Tabela 1 – Sensores de entrada do sistema HydroCheck

| ID | Parâmetro      | Bits | Faixa      | O que representa / Limiares                                                                                                                     |
|----|----------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 | Turbidez       | 4    | 0–15 NTU   | Verde: $\leq 1$ NTU; branco: $1 < \text{turb} \leq 5$ NTU; vermelho: $> 5$ NTU (ANVISA, 2021; WHO, 2017a)                                       |
| S2 | pH             | 4    | pH 0–14    | Verde: $7 \leq \text{pH} \leq 9$ ; branco: $6 \leq \text{pH} < 7$ ; vermelho: $\text{pH} < 6$ ou $\text{pH} > 9$ (ANVISA, 2021)                 |
| S3 | Temperatura    | 5    | 0–31 °C    | $> 24$ °C favorece proliferação bacteriana; sem zona própria no MUX (WHO, 2017a)                                                                |
| S4 | Cloro residual | 4    | 0–3,0 mg/L | Verde: $0,2 \leq \text{cloro} \leq 2,0$ mg/L; branco: $2,0 < \text{cloro} < 3,0$ mg/L; vermelho: $< 0,2$ mg/L ou $\geq 3,0$ mg/L (ANVISA, 2021) |
| S5 | Volume/Nível   | 4    | 0–100%     | Verde: $\geq 27\%$ ; branco: $13,5\% \leq \text{vol} < 27\%$ ; vermelho: $< 13,5\%$                                                             |
| S6 | Tampa          | 1    | 0 ou 1     | Integridade física. 0 = fechada; 1 = aberta                                                                                                     |

A seguir descreve-se o sensor real adotado como referência para cada parâmetro,

seu princípio de funcionamento e o tipo de saída que fornece.

**S1 – Turbidez:** **DFRobot SEN0189** (DFROBOT, 2022a). Sensor óptico que emite feixe infravermelho na água e mede a luz dispersa pelas partículas em suspensão. Saída analógica de 0 a 4,5 V, convertida por ADC para a palavra de 4 bits.

**S2 – pH:** **DFRobot SEN0161-V2** (DFROBOT, 2022b). Eletrodo eletroquímico que mede a diferença de potencial proporcional à concentração de  $H^+$ . Saída analógica de 0 a 3,3 V linearizada entre pH 0 e pH 14, convertida por ADC para 4 bits.

**S3 – Temperatura:** **DS18B20** (MAXIM INTEGRATED, 2019). Sensor digital com protocolo 1-Wire, já entrega leitura em formato digital (resolução de até 12 bits), dispensando ADC externo. A faixa de 0 a 31 °C é mapeada em 5 bits com resolução de 1 °C por degrau.

**S4 – Cloro residual:** **Bürkert Tipo 8232**. Sensor amperométrico de imersão direta. O cloro livre dissolvido difunde pela membrana e gera corrente proporcional à concentração. Saída de corrente 4–20 mA convertida por ADC para 4 bits. **Escala:** 0,2 mg/L por degrau, cobrindo 0 a 3,0 mg/L (16 degraus). O degrau 0 representa ausência de cloro; o degrau 15 representa 3,0 mg/L, acima do ideal de 2,0 mg/L, sendo tratado como vermelho (BÜRKERT, 2023).

**S5 – Volume/Nível:** **HC-SR04** (SPARKFUN, 2021). Sensor ultrassônico: emite pulso de 40 kHz e mede o tempo de retorno do eco. O nível percentual é calculado pela diferença entre a distância medida e a altura total do reservatório, então convertido para 4 bits.

**S6 – Tampa:** **reed switch magnético** (BRAGA, s.d.). Chave magnética: ímã fixado na tampa fecha os contatos quando a tampa está fechada (0); ao abrir, os contatos se separam (1). Saída binária direta, sem necessidade de ADC.

### 3.3 Processamento

O processamento ocorre em caminhos paralelos a partir das leituras dos sensores: classificação por comparadores, inspeção via MUX, contagem de críticos por somadores e monitoramento temporal da tampa.

#### 3.3.1 Classificação por Comparadores de Magnitude

O comparador de magnitude de 5 bits é instanciado várias vezes, uma para cada limiar regulatório. Cada instância recebe na entrada *A* os bits do sensor correspondente (estendidos a 5 bits quando necessário) e na entrada *B* os bits do limiar fixo, conectados a VCC (bit 1) ou GND (bit 0). A saída usada ( $A > B$  ou  $A < B$ ) gera um sinal de **flag** indicando que o sensor ultrapassou aquele limiar. A Tabela 2 lista todos os comparadores. *Zonas verdes e brancas obtidas por eliminação: turbidez verde = passos 0–1, branco = passos 2–5 ( $1 < turb \leq 5 NTU$ ); pH verde = passos 7–9; pH branco = passo 6 ( $6 \leq pH < 7$ ); cloro verde = passos 1–10 ( $0,2 \leq cloro \leq 2,0 \text{ mg/L}$ ); volume branco = passos 2–3 ( $13,5\% \leq vol < 27\%$ ), verde*

Tabela 2 – Flags gerados pelos comparadores de magnitude

| Sensor | Limiar B (bin) | Saída usada                 | Flag        | Zona / Faixa                                               |
|--------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| S1     | 00010          | $A < B \Rightarrow S1 < 2$  | TURB_VERDE  | Verde ( $\leq 1$ NTU, passos 0–1)                          |
| S1     | 00101          | $A > B \Rightarrow S1 > 5$  | TURB_VERM   | Vermelho ( $> 5$ NTU, passos 6–15)                         |
| S2     | 00110          | $A < B \Rightarrow S2 < 6$  | PH_ACIDO    | Vermelho ( $\text{pH} < 6$ , passos 0–5)                   |
| S2     | 00111          | $A < B \Rightarrow S2 < 7$  | PH_BRAN     | Branco ( $6 \leq \text{pH} < 7$ , passo 6)                 |
| S2     | 01001          | $A > B \Rightarrow S2 > 9$  | PH_ALCALINO | Vermelho ( $\text{pH} > 9$ , passos 10–14)                 |
| S3     | 11000          | $A > B \Rightarrow S3 > 24$ | TEMP_ALTA   | $> 24^\circ\text{C}$ (5 bits)                              |
| S4     | 00001          | $A < B \Rightarrow S4 < 1$  | CLORO_BAIXO | Vermelho ( $< 0,2$ mg/L, passo 0)                          |
| S4     | 01010          | $A > B \Rightarrow S4 > 10$ | CLORO_BRAN  | Branco<br>( $2,0 < \text{cloro} < 3,0$ mg/L, passos 11–14) |
| S4     | 01110          | $A > B \Rightarrow S4 > 14$ | CLORO_ALTO  | Vermelho ( $\geq 3,0$ mg/L, passo 15)                      |
| S5     | 00010          | $A < B \Rightarrow S5 < 2$  | VOLUME_VERM | Vermelho ( $< 13,5\%$ , passos 0–1)                        |
| S5     | 00100          | $A < B \Rightarrow S5 < 4$  | VOLUME_BRAN | Branco<br>( $13,5\% \leq \text{vol} < 27\%$ , passos 2–3)  |



= passos 4–15 ( $\geq 27\%$ ). Todos os degraus de cada sensor estão cobertos sem lacunas.

### 3.3.2 MUX 12:3 para Inspeção Individual

O multiplexador de palavra (MUX 12:3), formado por três MUX 4:1 que compartilham os bits de seleção S1 S2, permite ao operador visualizar a zona de qualquer sensor isoladamente. As quatro entradas correspondem aos vetores (Verde, Branco, Vermelho) de pH, volume, turbidez e cloro, calculados a partir dos flags da Tabela 2. O MUX filtra o sensor escolhido e deixa passar apenas seus três sinais de LED; a saída de 3 bits aciona diretamente os LEDs de inspeção: **vermelho** indica parâmetro fora dos limites de potabilidade; **branco** indica parâmetro em zona aceitável mas não ideal; **verde** indica parâmetro dentro dos padrões regulatórios. A seleção é controlada pelo contador de flip-flops T (botão de navegação), e o número do sensor selecionado (1 a 4) é exibido em um display de sete segmentos. Temperatura e tampa não aparecem no MUX: a temperatura age apenas como fator combinado nos alertas e a tampa tem caminho próprio via flip-flop D.

### 3.3.3 Contagem de Sensores Críticos

Os flags de zona vermelha dos quatro sensores do MUX (pH, volume, turbidez e cloro) são somados por um arranjo de meio-somador e somadores completos, conforme descrito na Fundamentação. O resultado, um número de 0 a 4 codificado em binário, é convertido por decodificador para um display de sete segmentos, informando ao operador, de forma imediata, **quantos parâmetros estão simultaneamente em estado crítico**.

### 3.3.4 Monitoramento da Tampa

Um flip-flop D, sincronizado por um clock de baixa frequência (o mínimo disponível no WiredPanda), amostra periodicamente o estado do sensor S6. Se a tampa permanecer aberta até a borda de clock, o flip-flop captura o estado 1 e mantém a saída TAMPA\_PERSIST ativa, caracterizando abertura por tempo prolongado. Um botão de reset assíncrono zera a saída imediatamente. Esse sinal aciona o alerta de tampa aberta e participa do alerta de contaminação externa, descritos na próxima subseção.

## 3.4 Saídas do Sistema

O HydroCheck possui três conjuntos de saídas físicas que operam em paralelo: os LEDs de inspeção individual por sensor, os LEDs de alertas combinados de potabilidade e os displays numéricos. **Quando todos os LEDs de alerta estão apagados, o sistema considera a água potável e o reservatório em condições normais.** Não há um código de status agregado; cada alerta indica especificamente o tipo de risco detectado, permitindo intervenção direcionada.

### 3.4.1 LEDs de Inspeção e Display do MUX

São três LEDs (verde, branco e vermelho) acionados diretamente pela saída do MUX 12:3, mais um display de sete segmentos que mostra o número do sensor inspecionado. Os LEDs indicam a zona de criticidade do sensor selecionado por **S1 S2**: apenas um LED acende por vez, com prioridade vermelho > branco > verde garantida pela lógica das equações dos vetores de zona. O **Display MUX** exibe os valores 1 a 4, indicando, respectivamente, pH, volume, turbidez e cloro, conforme o sensor selecionado pelo botão de navegação.

### 3.4.2 LEDs de Alertas Combinados de Potabilidade

Os alertas combinados utilizam exclusivamente os flags de zona **vermelho (crítico)** de cada sensor, sem distinguir se o limiar foi ultrapassado por excesso ou por falta. Isso reflete uma decisão de projeto: o circuito sinaliza *que* um parâmetro está crítico e *qual combinação* de parâmetros críticos representa um risco específico; a identificação da causa raiz cabe ao operador ao inspecionar o sensor individualmente via MUX. As combinações refletem riscos documentados nas diretrizes da OMS (WHO, 2017a,b) e na Portaria ANVISA 888/2021 (ANVISA, 2021).

Definem-se os seguintes flags de criticidade consolidados, derivados diretamente das zonas vermelhas da Tabela 2:

$$\begin{aligned} \text{TURB\_CRIT} &= \text{TURB\_VERM} \\ \text{PH\_CRIT} &= \text{PH\_ACIDO} \vee \text{PH\_ALCALINO} \\ \text{CLORO\_CRIT} &= \text{CLORO\_BAIXO} \vee \text{CLORO\_ALTO} \\ \text{VOLUME\_CRIT} &= \text{VOLUME\_VERM} \end{aligned}$$

A partir desses flags, do sinal TAMPA\_PERSIST do flip-flop D e a temperatura, definem-se os sete alertas do sistema:

$$\begin{aligned} \text{PH\_INSEGURO} &= \text{PH\_CRIT} & (1) \\ \text{VOLUME\_CRITICO} &= \text{VOLUME\_CRIT} & (2) \\ \text{CONTAMINACAO\_EXTERNA} &= \text{TAMPA\_ABERTA} \wedge (\text{TURB\_CRIT} \vee \text{CLORO\_CRIT}) & (3) \\ \text{DESINFECCAO\_CRITICA} &= \text{CLORO\_CRIT} & (4) \\ \text{DESINFECCAO\_INEFICAZ} &= \text{TURB\_CRIT} \wedge \neg \text{CLORO\_CRIT} & (5) \\ \text{ALERTA\_BACTERIANO} &= \text{TEMP\_ALTA} \wedge \text{CLORO\_CRIT} & (6) \\ \text{TAMPA\_ABERTA} &= \text{TAMPA\_PERSIST} & (7) \end{aligned}$$

A Tabela 3 explica o significado e a base técnica de cada alerta.

Tabela 3 – Alertas do sistema e suas justificativas técnicas

| Alerta               | Significado e base técnica                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH_INSEGURO          | pH fora da faixa 7–9: ácido corrói tubulações (metais pesados); alcalino reduz eficácia do cloro. Inspeccionar S2 via MUX (ANVISA, 2021).                                                                           |
| VOLUME_CRITICO       | Volume < 13,5%: tendência de esgotamento, exige intervenção logística imediata.                                                                                                                                     |
| CONTAMINACAO_EXTERNA | Tampa aberta + (turbidez crítica >5 NTU <i>ou</i> cloro crítico <0,2 ou >3,0): falha física + turbidez (adsorve patógenos) ou cloro crítico (inviabiliza neutralização química) (WHO, 2017b; LÉZIART et al., 2019). |
| DESINFECCAO_CRITICA  | Cloro residual crítico (<0,2 ou $\geq 3,0$ mg/L): barreira química comprometida. Inspeccionar S4 via MUX para falta/excesso (ANVISA, 2021).                                                                         |
| DESINFECCAO_INEFICAZ | Turbidez >5 NTU <i>com</i> cloro na faixa ideal: partículas aumentam demanda de cloro e blindam patógenos. Distingue-se de DESINFECCAO_CRITICA pelo cloro <i>não</i> crítico (WHO, 2017b; LÉZIART et al., 2019).    |
| ALERTA_BACTERIANO    | Temp. >24 °C + cloro crítico: ausência/excesso de desinfetante + calor favorecem patógenos ( <i>Legionella</i> , <i>V. cholerae</i> ) (WHO, 2017a).                                                                 |
| TAMPA_ABERTA         | Tampa aberta prolongada (flip-flop D): exposição direta da água ao ambiente.                                                                                                                                        |

Múltiplos alertas podem estar ativos simultaneamente; cada um ilumina seu próprio LED. A ausência de qualquer LED aceso indica que nenhum risco foi detectado em nenhuma combinação monitorada.

### 3.4.3 Displays Numéricos

Além dos LEDs, o sistema possui displays de sete segmentos para leituras quantitativas:

- **Display de Temperatura:** dois dígitos que exibem a temperatura em decimal, de 0 a 31 °C, a partir do decodificador binário para decimal aplicado aos 5 bits do sensor S3.
- **Display do MUX:** um dígito (1 a 4) que indica qual sensor está sendo inspecionado – 1 pH, 2 volume, 3 turbidez, 4 cloro.
- **Display de Críticos:** um dígito (0 a 4) que mostra quantos dos quatro sensores do MUX estão simultaneamente em zona vermelha, obtido pelos somadores.

## 4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema HydroCheck. A linha tracejada representa os vetores de zona gerados pelo Bloco 1 (comparadores) alimentando

o Bloco 4 (MUX 12:3 de inspeção). A seta vermelha representa o sinal `TAMPA_PERSIST`, produzido pelo Bloco 5 (flip-flop D), alimentando a lógica de alertas do Bloco 2.

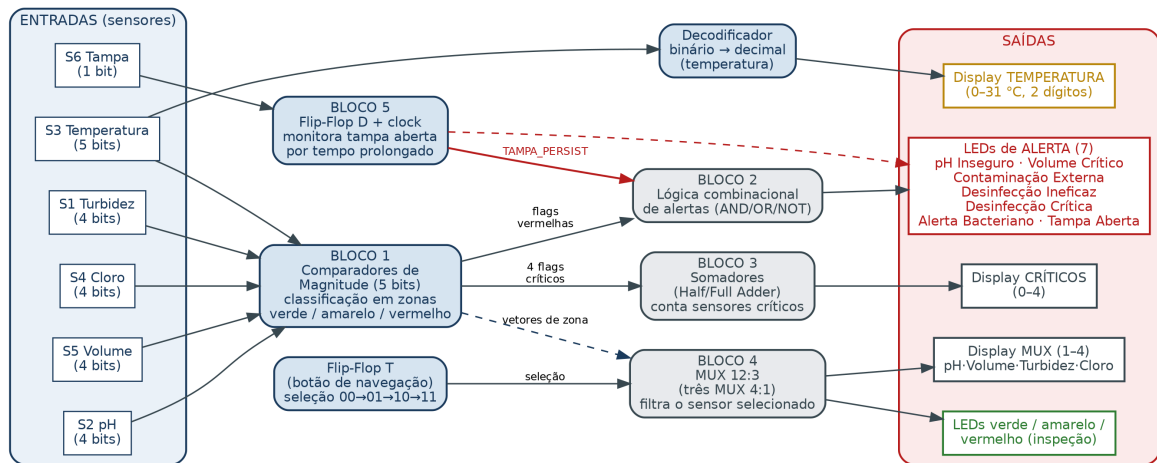


Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema HydroCheck

## 5 CONCLUSÃO

O projeto HydroCheck demonstra a viabilidade de um sistema de monitoramento da qualidade da água construído apenas com circuitos digitais clássicos e de baixo custo. A arquitetura integra, de forma coerente, elementos combinacionais e sequenciais: comparadores de magnitude de 5 bits classificam os parâmetros em zonas de criticidade; somadores quantificam os sensores críticos; um multiplexador 12:3, navegado por flip-flops T com um único botão, viabiliza a inspeção individual; e um flip-flop D memoriza a abertura prolongada da tampa. A lógica combinacional de alertas, com limiares fundamentados na Portaria ANVISA 888/2021 e nas diretrizes da OMS, converte combinações de risco em sinais objetivos para o operador — destacando-se a distinção entre desinfecção crítica e ineficaz, que reconhece que a turbidez compromete a ação do cloro mesmo quando este se encontra presente. Tendo sido identificados modelos reais para todos os sensores, e alinhando-se o sistema aos ODS 3, 6 e 9, o grupo dará continuidade ao trabalho com a implementação e a validação incremental de cada bloco no simulador WiredPanda, seguidas dos testes funcionais que comprovem o comportamento esperado das saídas.

## REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Portaria GM/MS n.º 888, de 4 de maio de 2021**: dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: ANVISA, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>. Acesso em: 19 maio 2026.

- BRAGA, Newton C. **Como funciona o Reed Switch (ART373)**. Instituto Newton C. Braga, s.d. Disponível em: <https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/2462-art373.html>. Acesso em: 29 maio 2026.
- BÜRKERT. **Tipo 8232 – Sensor de cloro**. Bürkert, 2023. Disponível em: <https://www.burkert.com.br/pt/type/8232>. Acesso em: 28 maio 2026.
- DFROBOT. **Turbidity Sensor Datasheet – SEN0189**. DFRobot, 2022. Disponível em: [https://wiki.dfrobot.com/Turbidity\\_sensor\\_SKU\\_\\_SEN0189](https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU__SEN0189). Acesso em: 19 maio 2026.
- DFROBOT. **Analog pH Meter Pro – SEN0161-V2**. DFRobot, 2022. Disponível em: [https://wiki.dfrobot.com/PH\\_meter\\_SKU\\_\\_SEN0161\\_](https://wiki.dfrobot.com/PH_meter_SKU__SEN0161_). Acesso em: 19 maio 2026.
- IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **Elementos de eletrônica digital**. 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- LÉZIART, Tangui et al. **Effect of turbidity on water disinfection by chlorination with the emphasis on humic acids and chalk**. Environmental Technology, v. 40, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30777799/>. Acesso em: 30 maio 2026.
- MAXIM INTEGRATED (ANALOG DEVICES). **DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer**. San Jose, 2019. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.
- SPARKFUN ELECTRONICS. **HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet**. SparkFun, 2021. Disponível em: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Guidelines for Drinking-water Quality**. 4. ed. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>. Acesso em: 19 maio 2026.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Water Quality and Health – Review of Turbidity: Information for regulators and water suppliers**. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-WSH-17.01>. Acesso em: 30 maio 2026.